关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V025 向量坐标运算法则：加减、数乘与点积

二级结论

条件

条件 1（单位正交基底）：

平面向量在单位正交基底 $\{\mathbf{i},\mathbf{j}\}$ 下的坐标为 $\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$，$\lambda\in\mathbb{R}$。

结论

结论一（向量加减法）：

直观描述： 对应坐标分别相加或相减。

$$\vec{a}\pm\vec{b}=(x_1\pm x_2,\ y_1\pm y_2)$$

结论二（数乘运算）：

直观描述： 每个坐标乘以相同倍数。

$$\lambda\vec{a}=(\lambda x_1,\ \lambda y_1)$$

结论三（数量积）：

直观描述： 对应坐标乘积之和。

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$$

推广结论（线性组合）：

直观描述： 任意数乘与加减组合可直接运算坐标。

$$k_1\vec{a}+k_2\vec{b}=(k_1x_1+k_2x_2,\ k_1y_1+k_2y_2)$$

理解说明

一句话直觉 向量坐标运算把向量问题转化为数的计算，省去几何作图.

核心拆解

要点一（坐标对应性）：

向量在正交基底下的坐标与表示一一对应，运算结果坐标由公式直接给出.

要点二（线性保持性）：

向量的线性运算（加减、数乘）保留坐标分量独立性，互不干扰.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（点乘本质）：

点乘的坐标公式源于单位正交基底的性质 $\mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=1,\mathbf{j}\cdot\mathbf{j}=1,\mathbf{i}\cdot\mathbf{j}=0$.

几何本质（运算代数化） 坐标运算使向量问题摆脱几何作图，进入纯代数计算领域.

代数意义（数对运算） 向量坐标视为有序数对，运算转化为对应分量上的算术运算.

考点价值（坐标计算）

- **考法一（直接坐标运算）：**给定两个向量坐标，直接套公式求和、差、数乘、点乘.
- **考法二（建系向量计算）：**将平面图形置于坐标系，用坐标表示向量，再按公式运算.

顿悟点 一旦用坐标表示向量，加减、数乘、点乘全部变成数字的加减、乘法和求和，不管几何形状多复杂，运算规则不变.

使用场景

- **场景一（直接代数计算）：**已知两个向量坐标，求其线性组合或数量积.
- **场景二（坐标法解题）：**建立坐标系，将几何条件转化为向量坐标，然后运算求解.

证明

思路提示 从向量线性表示出发，利用基底的正交单位性质和向量运算律逐项计算。

正式推导

步骤一（线性表示）：

将向量表示为基底的线性组合。

$$\vec{a}=x_1\mathbf{i}+y_1\mathbf{j},\quad \vec{b}=x_2\mathbf{i}+y_2\mathbf{j}$$

理由：坐标定义。

步骤二（加法运算）：

根据向量加法定义，对应系数相加。

$$\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2)\mathbf{i}+(y_1+y_2)\mathbf{j}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：利用向量加法的运算律，合并 $\mathbf{i}$ 与 $\mathbf{j}$ 的系数。因此坐标形式为 $\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2,\ y_1+y_2)$。减法同理。

步骤三（数乘运算）：

数乘时系数乘到每个分量。

$$\lambda\vec{a}=(\lambda x_1)\mathbf{i}+(\lambda y_1)\mathbf{j}$$

理由：数乘向量定义，实数与向量相乘，每个基底方向坐标按比例缩放。故 $\lambda\vec{a}=(\lambda x_1,\ \lambda y_1)$。

步骤四（点乘运算）：

利用点乘分配律及基底正交性展开。

$$\begin{aligned}\vec{a}\cdot\vec{b}&=(x_1\mathbf{i}+y_1\mathbf{j})\cdot(x_2\mathbf{i}+y_2\mathbf{j})\\&=x_1x_2(\mathbf{i}\cdot\mathbf{i})+x_1y_2(\mathbf{i}\cdot\mathbf{j})+y_1x_2(\mathbf{j}\cdot\mathbf{i})+y_1y_2(\mathbf{j}\cdot\mathbf{j})\end{aligned}$$

理由：利用点乘对加法的分配律。由于基底单位正交，$\mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=1,\ \mathbf{j}\cdot\mathbf{j}=1,\ \mathbf{i}\cdot\mathbf{j}=0$，代入得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$。

结论回扣 由以上步骤可知，向量的加减、数乘、数量积均可通过其坐标直接计算，这就得到了向量坐标运算法则。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知 $\vec{a}=(2,-1),\vec{b}=(3,4)$，求：(1) $\vec{a}+\vec{b}$; (2) $\vec{a}-\vec{b}$; (3) $2\vec{a}$; (4) $3\vec{a}-\vec{b}$; (5) $\vec{a}\cdot\vec{b}$. 解题步骤：

第一步（加减运算）：

$$\vec{a}+\vec{b}=(2+3,-1+4)=(5,3),\quad \vec{a}-\vec{b}=(2-3,-1-4)=(-1,-5)$$

理由：向量加减法坐标公式，对应坐标相加或相减.

第二步（数乘运算）：

$$2\vec{a}=(2\times2,2\times(-1))=(4,-2)$$

理由：数乘公式，每个坐标乘以 2.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（混合运算）：

$$3\vec{a}-\vec{b}=3(2,-1)-(3,4)=(6-3,-3-4)=(3,-7)$$

理由：先数乘再减法.

第四步（数量积）：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=2\times3+(-1)\times4=6-4=2$$

理由：点乘的坐标公式 $x_1x_2+y_1y_2$.

关键结论： $\boxed{\vec{a}+\vec{b}=(5,3),\ \vec{a}-\vec{b}=(-1,-5),\ 2\vec{a}=(4,-2),\ 3\vec{a}-\vec{b}=(3,-7),\ \vec{a}\cdot\vec{b}=2}$.

例 2（稍变形） 题目： 已知 $\vec{a}=(m,2),\vec{b}=(1,-3)$，且 $2\vec{a}+3\vec{b}=(-1,-5)$，求 m 的值. **解题步骤：**

第一步（线性组合坐标化）：

利用坐标运算公式

$$2\vec{a}+3\vec{b}=2(m,2)+3(1,-3)=(2m+3,4-9)=(2m+3,-5)$$

理由：数乘和加法坐标运算，分别计算横纵坐标.

第二步（对比条件）：

已知 $2\vec{a}+3\vec{b}=(-1,-5)$，故

$$(2m+3,-5)=(-1,-5)$$

理由：向量相等对应坐标相等.

第三步（解方程）：

由横坐标相等得 $2m+3=-1$，解得 $m=-2$.

理由：解一元一次方程.

关键结论： $\boxed{m=-2}$.

例 3（综合应用） 题目： 已知 $\vec{a}=(2,-1),\vec{b}=(-3,4)$，求 $|2\vec{a}-3\vec{b}|$. **解题步骤：**

第一步（计算向量坐标）：

先求 $2\vec{a}-3\vec{b}$ 的坐标.

$$2\vec{a}-3\vec{b}=2(2,-1)-3(-3,4)=(4+9,\ -2-12)=(13,-14)$$

理由：数乘与减法坐标公式.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算模的平方）：

利用点乘公式，

$$|2\vec{a}-3\vec{b}|^2=(13,-14)\cdot(13,-14)=13\times13+(-14)\times(-14)=169+196=365$$

理由：模的平方等于向量与自身的点乘，点乘使用坐标公式.

第三步（开方得模）：

$$|2\vec{a}-3\vec{b}|=\sqrt{365}$$

理由：模长非负，直接开平方.

关键结论： $\boxed{|2\vec{a}-3\vec{b}|=\sqrt{365}}$.

易错提醒

易错点一（基底条件混淆）

在非正交基底中，仍套用 $x_1x_2+y_1y_2$ 计算点乘.

正确理解（正交基底限定）：

点乘坐标公式只在单位正交基底（直角坐标系）下成立.

错因分析（忽视前提）：

公式推导依赖了 $\mathbf{i}\cdot\mathbf{j}=0$，忽略这个前提会导致错误.

易错点二（符号顺序颠倒）

计算 $\vec{a}-\vec{b}$ 时，误写成 x_2-x_1 或 y_2-y_1.

正确理解（按序对应相减）：

应为 x_1-x_2 和 y_1-y_2，注意是被减向量坐标在前.

错因分析（惯性思维颠倒）：

未注意减法没有交换律，直接套用加法模式.

易错点三（点乘结果属性）

把 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 当作向量，继续与其他向量进行点乘或数乘时混淆.

正确理解（实数非向量）：

$\vec{a}\cdot\vec{b}$ 是一个实数，不能再作点乘对象（与数乘不同）.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（混淆点乘与数乘）：

对数乘和点乘的运算对象没分清：数乘是实数乘向量，点乘是向量乘向量得实数.

结论小结

一句话核心 向量坐标运算法则把向量问题变成数的计算，解决几何问题不再依赖作图。

使用条件

- **条件 1（单位正交基底）**：坐标系必须为直角坐标系（单位正交基底），点乘公式才成立.
- **条件 2（坐标表示前提）**：向量必须用坐标形式给出，基底为单位正交系.

关键提醒

- **易错点（基底限定）**：点乘的坐标公式 $(x_1x_2 + y_1y_2)$ 仅对直角坐标系成立，在斜坐标系中不能直接使用.
- **检查项（结果验证）**：坐标加减时核对顺序，点乘确认结果为数值而非向量.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料